

---

# OPERADORES LINEALES

13<sup>th</sup> Oct, 2025

---

## Abstract

Abstract: En el marco de la mecánica cuántica, los espacios vectoriales, y en particular los espacios de Hilbert, proporcionan la estructura matemática esencial para describir estados y observables. La ortonormalización de Gram–Schmidt permite construir bases ortonormales a partir de conjuntos linealmente independientes, lo que facilita la representación de estados cuánticos y operadores en forma simple y computacionalmente eficiente. Sobre estas bases, los operadores de proyección actúan como herramientas clave para extraer componentes de estados en direcciones específicas, desempeñando un papel fundamental en la formulación del postulado de medición y en el cálculo de probabilidades de resultados experimentales. La descomposición de la identidad en una base ortonormal expresa al operador identidad como la suma de proyectores sobre cada vector base, lo que posibilita la expansión de cualquier estado o operador en términos de estos elementos, simplificando cálculos como el de valores esperados y la evolución temporal de sistemas cuánticos.

**Keywords** operador, ortogonalización, Gram-Schmidt, descomposición, identidad

### Objetivos

Al completar esta lección, serás capaz de

1. Aplicar el algoritmo de Gram–Schmidt para generar bases ortonormales a partir de conjuntos de vectores linealmente independientes en espacios de Hilbert finito-dimensionales.
2. Interpretar el significado físico y matemático de los operadores de proyección y de la descomposición de la identidad en una base ortonormal.
3. Construir operadores de proyección sobre estados cuánticos y utilizarlos para calcular probabilidades de medición.
4. Emplear la descomposición de la identidad para expresar operadores lineales y estados cuánticos en diferentes representaciones.

En la mecánica cuántica, el estado de un sistema físico se representa mediante un *vector* en un *espacio de Hilbert*. Los *operadores lineales* actúan sobre estos vectores para extraer información física o transformar el sistema.

- El operador de *posición*  $\hat{x}$  actúa sobre un estado para darnos la distribución de posiciones.
- El operador de *momento lineal*  $\hat{p}$  se relaciona con las derivadas espaciales de la función de onda.
- El *Hamiltoniano*  $\mathcal{H}$  nos dice cómo evoluciona el sistema en el tiempo y cuál es su energía.

Por ejemplo, la energía total del sistema se obtiene calculando el *valor esperado* del Hamiltoniano:

$$E = \langle \psi | \mathcal{H} | \psi \rangle \quad (1)$$

Además, el *postulado de la medición* en mecánica cuántica nos dice que:

1. Los resultados medibles son los *autovalores* de operadores lineales hermíticos.
2. Los estados del sistema después de la medición corresponden a sus *autovectores*.

## 1 Expansiones ortogonales

Considere el espacio vectorial de las funciones “bien portadas” en un intervalo específico.

A partir del concepto de producto interno, es posible elegir una base de funciones linealmente independientes  $\hat{\phi}_n(x)$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$  que sean ortonormales

$$\langle \hat{\phi}_i, \hat{\phi}_j \rangle = \int_a^b \hat{\phi}_i^*(x) \hat{\phi}_j(x) \rho(x) dx = \delta_{ij} \quad (2)$$

Si una función se expresa en términos de una *base ortonormal*  $\hat{\phi}_n(x)$  como

$$f(x) = \sum_0^\infty c_n \hat{\phi}_n, \quad (3)$$

entonces los coeficientes  $c_n$  están dado por

$$c_n = \langle \hat{\phi}_n, f \rangle = \int_a^b \hat{\phi}_n^*(x) f(x) \rho(x) dx \quad (4)$$

La (3) se denomina *expansión en serie de f en la base*  $\{\hat{\phi}_n\}$ .

### Expansión en serie

Los primero cuatro *polinomios de Laguerre* son

$$L_0 = 1, \quad L_1 = 1 - x, \quad L_2 = \frac{2 - 4x + x^2}{2}, \quad L_3 = \frac{6 - 18x + 9x^2 - x^3}{6}; \quad (5)$$

los cuales son ortonormales en el rango  $0 \leq x \leq \infty$ .

Usando la función de peso  $\rho(x) = e^{-x}$ , podemos *expandir* la función  $e^{-x}$  en polinomios de Laguerre:

$$e^{-x} = \frac{15}{16} - \frac{11}{16}x + \frac{5}{32}x^2 - \frac{1}{96}x^3 \quad (6)$$

## 2 Ortogonalización de Gram-Schmidt

La ortogonalización de Gram-Schmidt es un proceso que toma un conjunto de vectores linealmente independientes y los convierte en un conjunto de vectores ortogonales (o ortonormales, si se normalizan). Este procedimiento es especialmente útil en espacios vectoriales con producto interno, como los espacios de Hilbert en mecánica cuántica, ya que permite construir bases ortogonales a partir de un conjunto de vectores arbitrarios.

Si  $y_n(x)$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$  forman una base de funciones linealmente independientes, pero no ortogonales, para el espacio de Hilbert, entonces se puede construir una base ortonormal siguiendo el siguiente procedimiento:

$$\begin{aligned} \phi_0 &= y_0 \\ \phi_1 &= y_1 - \phi_0 \langle \phi_0 | y_1 \rangle \\ \phi_2 &= y_2 - \phi_1 \langle \phi_1 | y_2 \rangle - \phi_0 \langle \phi_0 | y_2 \rangle \\ &\vdots \\ \phi_n &= y_n - \phi_{n-1} \langle \phi_{n-1} | y_n \rangle - \dots - \phi_0 \langle \phi_0 | y_n \rangle \\ &\vdots \end{aligned}$$

Este algoritmo se conoce como *ortogonalización de Gram-Schmidt*; en honor los matemáticos Jørgen Pedersen Gram y Erhard Schmidt.

Cada  $\phi_n$  es ortogonal a sus predecesoras  $\phi_i$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$ .

### Ortogonalización de Gram-Schmidt

Partiendo del conjunto de funciones linealmente independientes

$$y_n(x) = x^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots; \quad (7)$$

podemos construir (tres) funciones ortogonales en el rango  $-1 < x < 1$ ; tomando una función de peso igual a la unidad:

$$\phi_0 = y_0 = 1, \quad \langle \phi_0 | \phi_0 \rangle^{1/2} = \left( \int_{-1}^1 1 \times 1 du \right)^{1/2} = \sqrt{2} \quad (8)$$

$$\Rightarrow \hat{\phi}_0 = \frac{\phi_0}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}}. \quad (9)$$

$$\phi_1 = x - \hat{\phi}_0 \langle \hat{\phi}_0 | y_1 \rangle, \quad \langle \hat{\phi}_0 | y_1 \rangle = 0, \quad (10)$$

$$\Rightarrow \hat{\phi}_1 = \phi_1 \langle \phi_1 | \phi_1 \rangle^{-1/2} = x \left( \int_{-1}^1 u \times u du \right)^{-1/2} = \sqrt{\frac{3}{2}} x \quad (11)$$

$$\begin{aligned} \phi_2 &= x^2 - \hat{\phi}_1 \langle \hat{\phi}_1 | x^2 \rangle - \hat{\phi}_0 \langle \hat{\phi}_0 | x^2 \rangle \\ &= x^2 - 0 - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \hat{\phi}_2 &= \phi_2 \langle \phi_2 | \phi_2 \rangle^{-1/2} = \left( x^2 - \frac{1}{3} \right) \left( \int_{-1}^1 \left( u^2 - \frac{1}{3} \right)^2 du \right)^{-1/2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{5}{2}} (3x^2 - 1) \end{aligned}$$

Estas tres funciones son los primeros tres *polinomios de Legendre normalizados*.

El proceso de Gram-Schmidt es una herramienta poderosa para varias aplicaciones, como procesamiento, análisis y manipulación de señales y en la solución de sistemas de ecuaciones lineales.

En la mecánica cuántica, el proceso de Gram-Schmidt juega un papel fundamental en la normalización de las funciones de onda, las cuales representan los estados de una partícula en sistemas cuánticos.

### Sistema cuántico de dos estados

Dos estados cuánticos *no* ortogonales de un electrón en un pozo cuántico 1D están dados por

$$|\psi_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |\psi_2\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Aplicando el proceso de Gram-Schmidt se pueden definir dos estados ortogonales  $|\phi_1\rangle$  y  $|\phi_2\rangle$ :

$$|\phi_1\rangle = |\psi_1\rangle \quad (13)$$

y

$$|\phi_2\rangle = |\psi_2\rangle - \frac{\langle\psi_2|\phi_1\rangle}{\langle\phi_1|\phi_1\rangle}|\phi_1\rangle. \quad (14)$$

Calculando los productos internos

$$\begin{aligned}\langle\psi_2|\phi_1\rangle &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1, \\ \langle\phi_1|\phi_1\rangle &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2;\end{aligned}$$

de donde

$$|\phi_2\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (15)$$

Verifique que  $\langle\phi_1|\phi_2\rangle = 0$ .

### 3 Operadores lineales

Un *operador lineal*,  $\mathcal{L}$ , es una aplicación (una transformación, un mapa, una operación) entre dos espacios vectoriales, que preserva las operaciones de adición de vectores y multiplicación por un escalar; es decir, si  $|A\rangle$  y  $|B\rangle$  son vectores de un espacio vectorial (de Hilbert) y  $a$  y  $b$  son escalares

$$\mathcal{L}(a|A\rangle + b|B\rangle) = a\mathcal{L}|A\rangle + b\mathcal{L}|B\rangle.$$

Debido a la linealidad, se puede determinar el efecto de un operador sobre *cualquier vector* si se conoce el efecto del operador sobre cada elemento de una base. Si  $\{|\phi_k\rangle; k = 1, 2, \dots\}$  representa una base ortogonal

$$\mathcal{L}|\phi_n\rangle = \sum_m |\phi_m\rangle \langle\phi_m|\mathcal{L}|\phi_n\rangle, \quad (16)$$

está caracterizado por el conjunto de números

$$\langle\phi_m|\mathcal{L}|\phi_n\rangle \equiv \langle\phi_m|\mathcal{L}|\phi_n\rangle = L_{mn}, \quad (17)$$

llamados los *elementos matriz* de  $\mathcal{L}$  en una base particular.

Adicionalmente, podemos escribir el efecto de un operador actuando sobre un bra

$$\langle\phi_n|\mathcal{L} = \sum_m L_{nm} \langle\phi_m| \quad (18)$$

#### Sistemas de *medio espín* (spin half)

Considere los estados de espín  $|+\rangle$  y  $|-\rangle$  como la base de un sistema de medio espín.

Si el sistema cuenta con un operador  $\mathcal{A}$ , con las características

$$\begin{aligned}\mathcal{A}|+\rangle &= \frac{1}{2}i\hbar|-\rangle, \\ \mathcal{A}|-\rangle &= -\frac{1}{2}i\hbar|+\rangle.\end{aligned}$$

Ahora, si un sistema de medio espín se encuentra en el estado

$$|S\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|+\rangle + |-\rangle] \quad (19)$$

entonces

$$\mathcal{A}|S\rangle = -\frac{i\hbar}{2\sqrt{2}}[|+\rangle - |-\rangle] = |S'\rangle, \quad (20)$$

por lo que el estado  $|S\rangle$  es mapeado al estado  $|S'\rangle$

### Operador actuando sobre un bra

Considere un par de vectores ortogonales  $|\phi_1\rangle$  y  $|\phi_2\rangle$  que expanden el espacio de Hilbert  $\mathcal{H}$  de cierto sistema. El operador  $\mathcal{A}$  tiene el siguiente efecto sobre dichos estado base:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}|\phi_1\rangle &= +3|\phi_1\rangle - 4i|\phi_2\rangle \\ \mathcal{A}|\phi_2\rangle &= -4i|\phi_1\rangle - 3|\phi_2\rangle\end{aligned}$$

Podemos evaluar  $\langle\phi_1|\mathcal{A}$  y  $\langle\phi_2|\mathcal{A}$  de la siguiente manera: Considere un estado arbitrario  $|\psi\rangle = a|\phi_1\rangle + b|\phi_2\rangle$ , de manera que

$$\begin{aligned}\langle\phi_1|\mathcal{A}|\psi\rangle &= \langle\phi_1|\{a\mathcal{A}|\phi_1\rangle + b\mathcal{A}|\phi_2\rangle\} \\ &= \langle\phi_1|\{a[3|\phi_1\rangle - 4i|\phi_2\rangle] + b[-4i|\phi_1\rangle - 3|\phi_2\rangle]\} \\ &= 3a - 4i \\ &= 3\langle\phi_1|\psi\rangle - 4i\langle\phi_2|\psi\rangle \\ &\Rightarrow \langle\phi_1|\mathcal{A} = 3\langle\phi_1| - 4i\langle\phi_2|.\end{aligned}$$

De manera análoga,

$$\langle\phi_2|\mathcal{A} = -4i\langle\phi_2| - 3\langle\phi_1|. \quad (21)$$

### 3.1 Propiedades de los operadores lineales

- *Suma de operadores:* A partir de dos operadores lineales  $\mathcal{L}_1$  y  $\mathcal{L}_2$  se puede formar un nuevo operador lineal como una combinación lineal

$$(c_1\mathcal{L}_1 + c_2\mathcal{L}_2)|A\rangle = c_1\mathcal{L}_1|A\rangle + c_2\mathcal{L}_2|A\rangle. \quad (22)$$

- *Conmutatividad de la suma:*

$$\mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2 = \mathcal{L}_2 + \mathcal{L}_1. \quad (23)$$

- *Multiplicación de operadores:* La aplicación sucesiva de dos operadores lineales es un operador lineal

$$\mathcal{L}_1(\mathcal{L}_2|A\rangle) \equiv (\mathcal{L}_1\mathcal{L}_2)|A\rangle. \quad (24)$$

$\mathcal{L}_1\mathcal{L}_2$  se conoce como el *producto* de  $\mathcal{L}_1$  y  $\mathcal{L}_2$ . En general,  $\mathcal{L}_1\mathcal{L}_2 \neq \mathcal{L}_2\mathcal{L}_1$  por lo tanto el producto de operadores lineales es no conmutativo.

En la mecánica cuántica, esta característica es muy importante y conviene definir el *conmutador* de dos operadores

$$[\mathcal{A}, \mathcal{B}] = \mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A}. \quad (25)$$

**Propiedades del conmutador**

$$\begin{aligned}
[\mathcal{A}, \mathcal{B}] &= -[\mathcal{B}, \mathcal{A}] \\
[\mathcal{A}, \mathcal{BC}] &= [\mathcal{A}, \mathcal{B}]C + \mathcal{B}[\mathcal{A}, C] \\
[\mathcal{A}, \mathcal{B} + \mathcal{C}] &= [\mathcal{A}, \mathcal{B}] + [\mathcal{A}, C] \\
[\mathcal{A}, [\mathcal{B}, C]] + [C, [\mathcal{A}, \mathcal{B}]] + [\mathcal{B}, [C, \mathcal{A}]] &= 0, \quad (\text{identidad de Jacobi})
\end{aligned}$$

En la mecánica cuántica, se dice que si dos operadores conmutan, entonces la variable dinámica que representa son *observables* medibles de forma simultánea.

Si  $[\mathcal{A}, \mathcal{B}] = 0$ , decimos que los operadores conmutan, lo que significa que aplicarlos en distinto orden da el mismo resultado. En cambio, si el conmutador no es cero, los operadores no conmutan, lo cual es importante en la mecánica cuántica, ya que indica que las observables representadas por esos operadores no se pueden medir simultáneamente con precisión arbitraria (principio de incertidumbre).

**Operadores lineales en la mecánica cuántica**

Las variables dinámicas en la mecánica cuántica se pueden asociar con operadores lineales actuando en el espacio de estado:

$$\begin{aligned}
\hat{x} &\rightarrow x, \\
\hat{p} &\rightarrow (\hbar/i)\nabla,
\end{aligned}$$

donde  $\hbar = h/2\pi$  y  $h = 6,62607015 \times 10^{-34}$  J/s es la *constante de Planck*.

**Cálculo de conmutador**

Para calcular el conmutador  $[\hat{x}, \hat{p}]$ , consideramos la acción de los operadores de posición  $\hat{x}$  y de momento  $\hat{p}$  sobre una función de onda  $\psi(x)$ :

$$[\hat{x}, \hat{p}]\psi(x) = (\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})\psi(x) \quad (26)$$

Primero, calculamos  $\hat{x}\hat{p}\psi(x)$ :

$$\hat{x}\hat{p}\psi(x) = \hat{x} \left( -i\hbar \frac{d}{dx} \psi(x) \right) = -i\hbar x \frac{d}{dx} \psi(x) \quad (27)$$

Ahora calculamos  $\hat{p}\hat{x}\psi(x)$ :

$$\hat{p}\hat{x}\psi(x) = \hat{p}(x\psi(x)) = -i\hbar \frac{d}{dx} (x\psi(x)) = -i\hbar \left( \psi(x) + x \frac{d}{dx} \psi(x) \right) \quad (28)$$

Restando ambas expresiones:

$$[\hat{x}, \hat{p}]\psi(x) = -i\hbar x \frac{d}{dx} \psi(x) - \left( -i\hbar (\psi(x) + x \frac{d}{dx} \psi(x)) \right) \quad (29)$$

$$[\hat{x}, \hat{p}]\psi(x) = i\hbar \psi(x) \quad (30)$$

Por lo tanto, obtenemos el resultado esperado:

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \quad (31)$$

### 3.2 Descomposición de la identidad en una base ortonormal

Si  $\{|\phi_m\rangle\}$  es una base ortonormal de un espacio de Hilbert, se conoce como *descomposición de la identidad en la base ortonormal* a:

$$\mathbb{I} = \sum_m |\phi_m\rangle\langle\phi_m| \quad (32)$$

Esto indica que cualquier vector en el espacio puede ser escrito como una combinación lineal de los vectores de la base  $|\phi_m\rangle$ .

La expresión  $|\phi_m\rangle\langle\phi_m|$  es un tipo especial de operador llamado *operador de proyección*. Este operador actúa sobre cualquier estado cuántico  $|\psi\rangle$  en el espacio de Hilbert y lo proyecta sobre el estado  $|\phi_m\rangle$ . Es decir, al aplicar  $|\phi_m\rangle\langle\phi_m|$  sobre  $|\psi\rangle$  se obtiene

$$(|\phi_m\rangle\langle\phi_m|)|\psi\rangle = |\phi_m\rangle\langle\phi_m|\psi\rangle, \quad (33)$$

donde  $\langle\phi_m|\psi\rangle$  es el coeficiente de proyección (un número complejo) que mide cuanto el estado  $|\psi\rangle$  está alineado con el estado  $|\phi_m\rangle$ , y el resultado es un estado que es paralelo a  $|\phi_m\rangle$ , pero escalado por ese coeficiente.

En otras palabras, este operador selecciona la componente del estado  $|\psi\rangle$  que está en la dirección de  $|\phi_m\rangle$ .

Estos operadores de proyección se usan frecuentemente en cálculos de probabilidades y mediciones. Por ejemplo, si el sistema está en el estado  $|\phi\rangle$ , la probabilidad de encontrar (medir) el sistema en el estado  $|\phi_m\rangle$  es el cuadrado del valor absoluto de la proyección:

$$\text{Prob}(|\phi_m\rangle) = |\langle\phi_m|\psi\rangle|^2. \quad (34)$$

Esta proyección se realiza aplicando el operador  $|\phi_m\rangle\langle\phi_m|$  sobre el estado  $|\psi\rangle$ , que selecciona la componente en la dirección de  $|\phi_m\rangle$ .

#### Operador de proyección y probabilidades

Considere de nuevo los estados de espín  $|+\rangle$  y  $|-\rangle$  como la base de un sistema de medio espín.

Si el sistema se encuentra en el estado

$$|\psi\rangle = \alpha|+\rangle + \beta|-\rangle, \quad (35)$$

donde  $\alpha$  y  $\beta$  son números complejos que representan las amplitudes de probabilidad del sistema de estar en los estados  $|+\rangle$  y  $|-\rangle$ , respectivamente.

Se define el operador de proyección sobre el estado  $|+\rangle$ :

$$\hat{P}_+ = |+\rangle\langle+|, \quad (36)$$

de manera que

$$\hat{P}_+|\psi\rangle = \alpha|+\rangle. \quad (37)$$

La probabilidad de medir el espín en el estado  $|+\rangle$  es el valor absoluto al cuadrado del coeficiente  $\alpha$ , que es la amplitud de la proyección del estado  $|\psi\rangle$  sobre  $|+\rangle$ . Esto se calcula usando el producto interno  $\langle+|\psi\rangle$ :

$$\text{Prob}(+) = |\langle+|\psi\rangle|^2 = |\alpha|^2 \quad (38)$$

Por lo tanto, la probabilidad de que el sistema esté en el estado  $|+\rangle$  es  $|\alpha|^2$ .

#### Referencias

Cresser (2018)

Riley et al. (2006) [Cap. 18 "Eigenfunction methods for differential equations", pág. 554-559]

## References

- J. D. Cresser. *Quantum Physics Notes*. MACQUARIE University, Sidney, Australia, 2018. URL [https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy\\_itcr\\_ac\\_cr/ESStaV1pRVixEtTHjKhQpFoUBRocDlKyo2H17uaq36-agRg?e=FIbYsv](https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/ESStaV1pRVixEtTHjKhQpFoUBRocDlKyo2H17uaq36-agRg?e=FIbYsv).
- K. Riley, M. Hobson, and S. Bence. *Mathematical Methods for Physics and Engineering: A Comprehensive Guide*. Cambridge University Press, 2006. ISBN 9781139450997. URL [https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy\\_itcr\\_ac\\_cr/EdNf156Sd0BLpJeKSbRexgMBbHqdLMkW9kdwi0mzhprjuQ?e=kavSHB](https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EdNf156Sd0BLpJeKSbRexgMBbHqdLMkW9kdwi0mzhprjuQ?e=kavSHB).